Solución de la pregunta 2

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE ARRHENIUS

Un gráfico de ln k versus 1/T es una recta de pendiente −6,00 × 10³ K. ¿Cuál es Ea?

A) 6,00 kJ/mol

B) 722 J/mol

C) 49,9 kJ/mol

D) −49,9 kJ/mol

E) 21,7 kJ/mol

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Forma lineal

$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{R} \cdot \frac{1}{T}$.

2 Pendiente

$-\frac{E_a}{R} = -6{,}00 \times 10^3 \rightarrow E_a = 6{,}00 \times 10^3 \cdot 8{,}314 = 4{,}99 \times 10^4$ J/mol.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida multiplicar por R.

B) Divide por R en vez de multiplicar.

D) Ea es positiva: la pendiente es −Ea/R.

E) Divide además por ln 10, como si usara $\log_{10}$.

Idea clave. Pendiente de ln k vs 1/T = −Ea/R.